

FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista
Global Solution 2026 · 1º Semestre

AEGIS

Relatório Técnico

Sistema IoT para Monitoramento de Cápsula Espacial

São Paulo, 2026

1. Introdução

A exploração espacial exige sistemas altamente confiáveis para garantir a segurança dos astronautas e o funcionamento adequado dos módulos espaciais durante missões. Em ambientes extremos, fatores como variações de temperatura, falhas estruturais e alterações nas condições de iluminação precisam ser monitorados continuamente para evitar riscos e garantir condições adequadas de sobrevivência e operação.

Nesse contexto, a Internet das Coisas (IoT) desempenha um papel essencial, permitindo a coleta, processamento e exibição de dados em tempo real por meio de sensores integrados a sistemas microcontrolados. O presente projeto propõe o desenvolvimento de uma solução tecnológica denominada AEGIS destinada ao monitoramento das condições internas de uma cápsula espacial simulada.

O principal problema que o sistema resolve é a ausência de inteligência contextual em soluções simples de monitoramento: um valor de vibração elevado durante o lançamento é esperado e normal, porém o mesmo valor durante a fase de órbita indica falha estrutural grave. O AEGIS coleta dados dos três sensores exigidos, avalia cada leitura contra limiares configuráveis e exibe no display tanto os valores normais quanto alertas semânticos quando alguma variável ultrapassa os limites seguros de operação.

2. Objetivo do Projeto

O objetivo do projeto é desenvolver um sistema embarcado baseado em IoT capaz de monitorar em tempo real as condições físicas internas de uma cápsula espacial durante uma missão simulada, aplicando conceitos de:

- Sistemas embarcados e programação de microcontroladores
- Sensores e aquisição de dados analógicos
- Exibição de informações em display LCD
- Lógica de alertas com limiares configuráveis
- Telemetria de dados em formato JSON via comunicação serial

O sistema monitora as três grandezas físicas exigidas — temperatura, luminosidade e vibração — e é implementado na plataforma Tinkercad com Arduino UNO, oferecendo funcionamento contínuo e leitura em tempo real com feedback visual imediato ao operador.

3. Componentes Utilizados

A tabela a seguir lista todos os componentes empregados na solução:

Componente	Quantidade	Função
Arduino UNO	1	Microcontrolador principal
Sensor TMP36	1	Medição de temperatura (A0)
LDR (fotoresistor)	1	Medição de luminosidade (A1)
Sensor de vibração / Piezo	1	Detecção de vibração (A2)
Resistor 1k Ω	2	Divisor de tensão para o LDR e LCD 16x2
Resistor 100 Ω	1	Divisor de tensão para o Piezo
LCD 16x2	1	Exibição dos dados monitorados
Protoboard	2	Montagem dos circuitos
Cabos jumper	Vários	Conexões entre componentes

4. Desenvolvimento do Circuito

O circuito foi montado e simulado na plataforma Tinkercad, utilizando Arduino UNO como microcontrolador central. Os três sensores são conectados às entradas analógicas A0, A1 e A2, enquanto o display LCD 16x2 é controlado pelos pinos digitais 2, 3, 4, 5, 10, 11 e 12. O pino 13 controla o backlight do display.

4.1 Sensor de Temperatura (TMP36 — A0)

O sensor TMP36 fornece uma tensão de saída proporcional à temperatura. A leitura analógica é convertida para tensão e, em seguida, para graus Celsius pela fórmula: $\text{temp} = (\text{tensão} - 0,5) \times 100$. A faixa normal de operação definida é de 10°C a 35°C.

4.2 Sensor de Luminosidade (LDR — A1)

O LDR (Light Dependent Resistor) forma um divisor de tensão com um resistor de 10kΩ. A leitura é invertida (1023 – valor) para que valores altos representem alta luminosidade. A faixa normal é de 50 a 900 unidades.

4.3 Sensor de Vibração (A2)

O sinal de vibração é lido via analogRead no pino A2, retornando valores entre 0 e 1023. Vibrações acima de 600 unidades acionam o alerta de vibração anômala.

4.4 Display LCD 16x2

O display opera em modo de 4 bits e exibe as informações em dois modos distintos: modo normal, com temperatura na linha superior e luminosidade/vibração na linha inferior; e modo alerta, com identificação do sensor em estado crítico e o valor lido.

A seguir, imagem do circuito montado no Tinkercad:

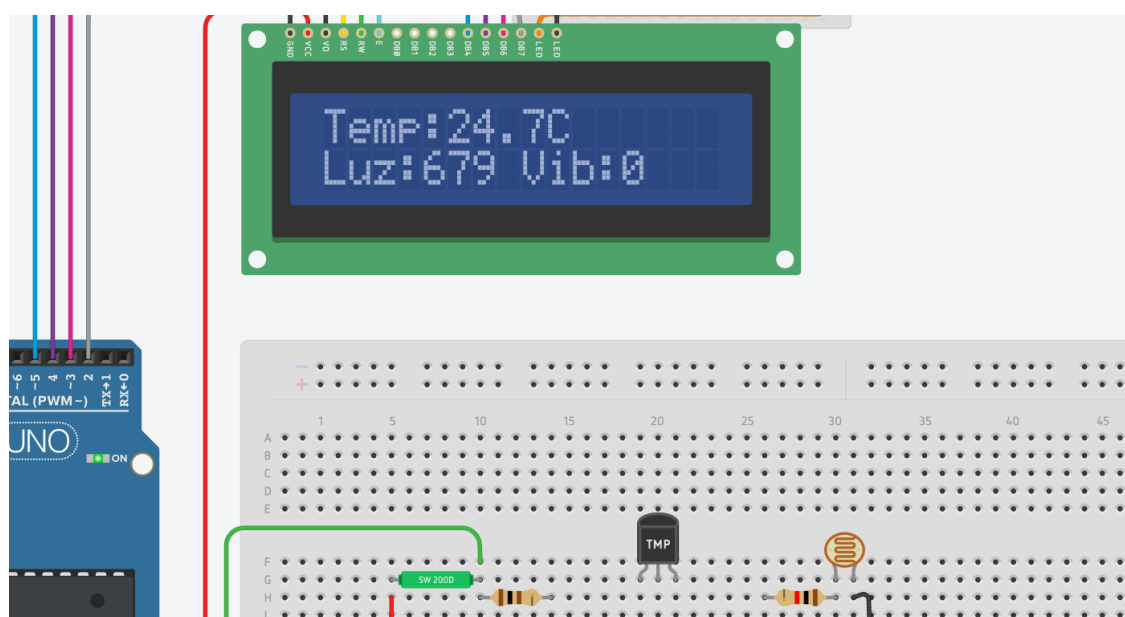


Figura 1 — Circuito AEGIS no Tinkercad

5. Código Desenvolvido

O código foi desenvolvido em C++ para Arduino. Os trechos principais estão comentados abaixo:

5.1 Declaração de pinos e limiares

```
// Pinos dos sensores
int TEMPERATURA = A0;
int LUMINOSIDADE = A1;
int VIBRACAO = A2;

// Limiares de alerta configuráveis
const float TEMP_MAX = 35.0; // °C máxima
const float TEMP_MIN = 10.0; // °C mínima
const int LUZ_MAX = 900; // luminosidade máxima
const int LUZ_MIN = 50; // luminosidade mínima
const int VIB_LIMITE = 600; // vibração máxima tolerada
```

5.2 Leitura e conversão dos sensores

```
// Vibração: analogRead retorna 0-1023
int vibRaw = analogRead(VIBRACAO);

// Temperatura: conversão tensão → °C (TMP36)
float voltage = analogRead(TEMPERATURA) * (5.0 / 1024.0);
float temp = (voltage - 0.5) * 100.0;

// Luminosidade: inversão para valores altos = mais luz
int leitura = 1023 - analogRead(LUMINOSIDADE);
```

5.3 Lógica de alertas

```
// Avalia cada sensor individualmente
bool alertaTemp = (temp > TEMP_MAX || temp < TEMP_MIN);
bool alertaVib = (vibRaw > VIB_LIMITE);
bool alertaLuz = (leitura > LUZ_MAX || leitura < LUZ_MIN);
bool alerta = alertaTemp || alertaVib || alertaLuz;
```

5.4 Exibição no LCD

```
lcd.clear();
if (alerta) {
    // Modo alerta: identifica o sensor em estado crítico
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("! ALERTA: ");
    if (alertaTemp) lcd.print("TEMP");
    else if (alertaVib) lcd.print("VIB ");
    else if (alertaLuz) lcd.print("LUZ ");
} else {
    // Modo normal: exibe todos os valores
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Temp:"); lcd.print(temp, 1); lcd.print("C");
```

```
    lcd.setCursor(0, 1);  
    lcd.print("Luz:"); lcd.print(leitura);  
    lcd.print(" Vib:"); lcd.print(vibRaw);  
}
```

5.5 Telemetria JSON via Serial

```
// Envia telemetria estruturada a cada 1 segundo  
// Formato compatível com sistemas reais de ground control  
Serial.print("{");  
Serial.print("\temp\"); Serial.print(temp, 1);  
Serial.print(",\lux\"); Serial.print(leitura);  
Serial.print(",\nvib\"); Serial.print(vibRaw);  
Serial.print(",\nalerta\"); Serial.print(alerta ? "true" :  
"false");  
Serial.println("}");  
  
// Exemplo de saída:  
// {"temp":28.1,"lux":679,"vib":0,"alerta":false}
```

6. Resultados Obtidos

O sistema foi testado na plataforma Tinkercad com funcionamento contínuo e estável. Os resultados observados foram:

- O display LCD inicializa corretamente exibindo 'AEGIS Capsule / Inicializando...' por 2 segundos
- Em operação normal, a linha superior exibe temperatura com uma casa decimal e a linha inferior exibe luminosidade e vibração simultaneamente
- Ao ultrapassar qualquer limiar, o display alterna imediatamente para o modo de alerta, identificando o sensor responsável e exibindo o valor crítico
- O Serial Monitor exibe telemetria JSON a cada segundo, com todos os valores e o estado de alerta booleano
- A lógica de vibração opera corretamente com analogRead, retornando valores proporcionais na faixa 0-1023

A imagem a seguir mostra o sistema em funcionamento com o display exibindo leitura normal:

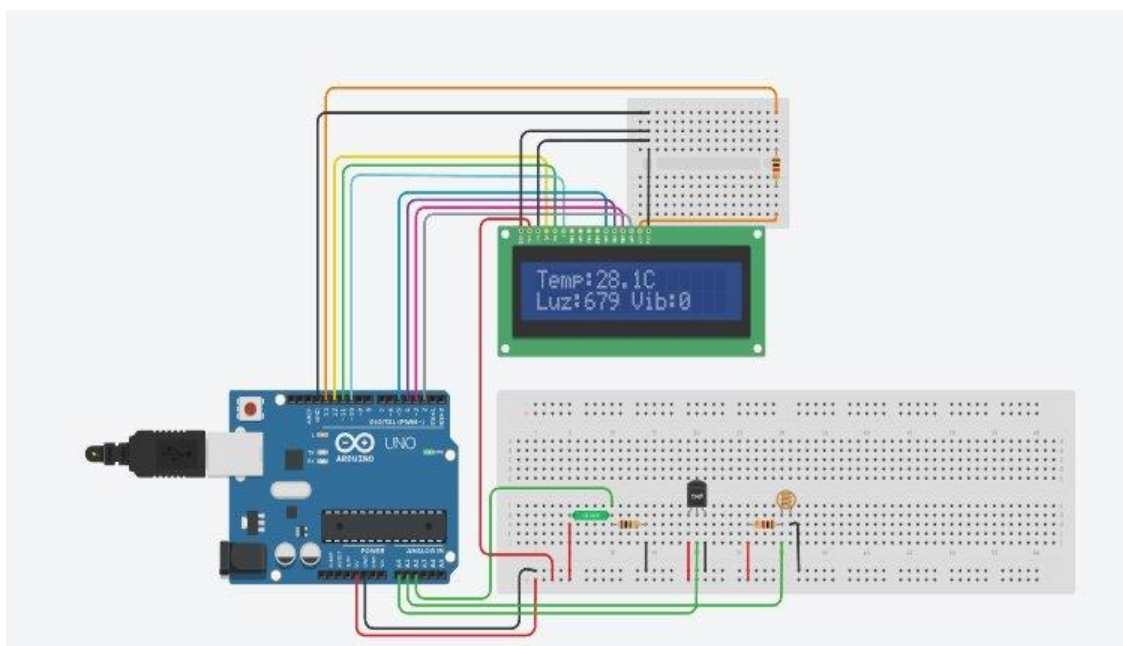


Figura 2 — Sistema em operação exibindo Temp:28.1C / Luz:679 Vib:0

Exemplo de saída do Serial Monitor em operação normal:

```
{"temp":28.1,"lux":679,"vib":0,"alerta":false}
{"temp":28.2,"lux":681,"vib":2,"alerta":false}
{"temp":36.0,"lux":682,"vib":1,"alerta":true}
```


7. Melhorias Futuras

O sistema AEGIS, em sua versão atual, atende aos requisitos mínimos e implementa funcionalidades adicionais de alerta e telemetria. Como evoluções futuras, sugere-se:

- Cálculo de Índice de Risco Composto (IRC) — um score único de 0 a 100 derivado da combinação ponderada dos três sensores, substituindo alertas isolados por um indicador sintético
- Adição de buzzer para alertas sonoros distintos por tipo de anomalia
- Substituição do LCD 16x2 por display OLED 128x64 para interface gráfica com barras de progresso
- Integração com ESP32 para envio real de telemetria via Wi-Fi para servidor MQTT ou dashboard Node-RED
- Adição de sensor MPU-6050 (acelerômetro/giroscópio) para medição de vibração com maior precisão e detecção de orientação

8. Conclusão

O projeto AEGIS demonstrou com sucesso a aplicação integrada de conceitos de sistemas embarcados, IoT, sensores e programação de microcontroladores no contexto de monitoramento de uma cápsula espacial simulada.

Os principais aprendizados obtidos com o desenvolvimento foram: a importância de tratar corretamente os tipos de leitura dos pinos do Arduino (`analogRead` versus `digitalRead`), a construção de lógica de alertas com limiares nomeados e configuráveis ao invés de valores mágicos espalhados no código, e o valor de estruturar saídas de dados em formatos padronizados como JSON para facilitar integração com sistemas externos.

O sistema entrega o requisito técnico completo e abre caminho para evoluções significativas em direção a um sistema de consciência situacional real, capaz de interpretar o estado da cápsula de forma contextual e não apenas reagir a valores absolutos.